

INF-239 Bases de Datos

Tarea 2: Proceso de Normalización a 3FN

Paso 0: Forma No Normalizada (FNN)

Se listan todos los atributos presentes en los documentos originales, identificando los grupos repetitivos antes de aplicar cualquier regla de normalización.

Vista 1: Reserva Nro_cita, Estado, RUT_paciente, Nombre_paciente, Prevision, Telefono, Fecha, Hora, Especialidad, Medico, Codigo_centro, Nombre_centro, Comuna, Region.

Vista 2: Ficha

- **Cabecera:** Nro_atencion, Nro_cita, Fecha, Centro, RUT_paciente, Nombre_paciente, Fecha_nacimiento, Sexo, RUT_medico, Nombre_medico, Especialidad, Email_medico, Motivo_consulta, Observaciones.
- **Grupo Repetitivo 1 (Diagnósticos):** Codigo_CIE-10, Descripcion.
- **Grupo Repetitivo 2 (Recetas):** Medicamento, Dosis, Dias_tratamiento.

Paso 1: Primera Forma Normal (1FN)

Regla: Eliminar grupos repetitivos. Todos los atributos deben ser atómicos.

Acción: Los grupos de diagnósticos y recetas se separan en nuevas tablas, vinculándolas mediante el identificador principal (Nro_atencion).

- **Entidad CITA**

- **Clave Primaria (PK):** Nro_cita
- **Atributos Restantes:** Estado, RUT_paciente, Nombre_paciente, Prevision, Telefono, Fecha, Hora, Especialidad, Medico, Codigo_centro, Nombre_centro, Comuna, Region

- **Entidad ATENCION**

- **Clave Primaria (PK):** Nro_atencion
- **Atributos Restantes:** Nro_cita, Fecha_atencion, Centro, RUT_paciente, Nombre_paciente, Fecha_nacimiento, Sexo, RUT_medico, Nombre_medico, Especialidad, Email_medico, Motivo_consulta, Observaciones

- **Entidad ATENCION_DIAG**

- **Clave Primaria (PK):** Nro_atencion, Codigo_CIE-10
- **Atributos Restantes:** Descripcion

- **Entidad ATENCION_RECETA**

- **Clave Primaria (PK):** Nro_atencion, Medicamento
- **Atributos Restantes:** Dosis, Dias_tratamiento

Paso 2: Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: Cumplir 1FN y eliminar dependencias parciales en tablas con clave compuesta.

Acción: En la tabla ATENCION_DIAG, la Descripcion depende únicamente delCodigo_CIE-10 (dependencia parcial). Se extrae a una tabla maestra independiente. La receta se mantiene igual pues la dosis depende de la combinación atención-medicamento.

- **Entidad CITA**
 - **Clave Primaria (PK):** Nro_cita
 - **Atributos Restantes:** (Igual a 1FN)
- **Entidad ATENCION**
 - **Clave Primaria (PK):** Nro_atencion
 - **Atributos Restantes:** (Igual a 1FN)
- **Entidad DIAGNOSTICO**
 - **Clave Primaria (PK):** Codigo_CIE-10
 - **Atributos Restantes:** Descripcion
- **Entidad ATENCION_DIAG**
 - **Clave Primaria (PK):** Nro_atencion, Codigo_CIE-10
 - **Atributos Restantes:** (Ninguno, solo relaciona)
- **Entidad ATENCION_RECETA**
 - **Clave Primaria (PK):** Nro_atencion, Medicamento
 - **Atributos Restantes:** Dosis, Dias_tratamiento

Paso 3: Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: Cumplir 2FN y eliminar dependencias transitivas (atributos que dependen de otros atributos no clave).

Acción: Los datos personales dependen del RUT_paciente o RUT_medico, y los datos del centro dependen del Codigo_centro. Se crean tablas maestras para estas entidades y se dejan únicamente sus Claves Foráneas (FK) en las tablas transaccionales. Además, se elimina la redundancia de datos entre CITA y ATENCION.

- **Entidad PACIENTE**
 - **Clave Primaria (PK):** RUT_paciente
 - **Foráneas (FK):** -
 - **Otros Atributos:** Nombre_completo, Fecha_nacimiento, Sexo, Prevision, Telefono, Comuna_residencia
- **Entidad MEDICO**
 - **Clave Primaria (PK):** RUT_medico
 - **Foráneas (FK):** -

- **Otros Atributos:** Nombre_completo, Email_institucional
- **Entidad CENTRO_MEDICO**
 - **Clave Primaria (PK):** Codigo_centro
 - **Foráneas (FK):** -
 - **Otros Atributos:** Nombre_centro, Comuna, Region
- **Entidad DIAGNOSTICO**
 - **Clave Primaria (PK):** Codigo_CIE-10
 - **Foráneas (FK):** -
 - **Otros Atributos:** Descripcion
- **Entidad CITA**
 - **Clave Primaria (PK):** Nro_cita
 - **Foráneas (FK):** RUT_paciente, RUT_medico, Codigo_centro
 - **Otros Atributos:** Fecha_hora, Especialidad, Estado_cita
- **Entidad ATENCION**
 - **Clave Primaria (PK):** Nro_atencion
 - **Foráneas (FK):** Nro_cita
 - **Otros Atributos:** Fecha_atencion, Motivo_consulta, Observaciones
- **Entidad ATENCION_DIAG**
 - **Clave Primaria (PK):** Nro_atencion, Codigo_CIE-10
 - **Foráneas (FK):** Nro_atencion, Codigo_CIE-10
 - **Otros Atributos:** (Tabla intermedia)
- **Entidad ATENCION_RECETA**
 - **Clave Primaria (PK):** Nro_atencion, Medicamento
 - **Foráneas (FK):** Nro_atencion
 - **Otros Atributos:** Dosis, Dias_tratamiento